

Haier



物联网生物科技，让生命更美好

二氧化碳培养箱 使用说明书

合格证

Certificate of Quality

检验员：

海尔生物医疗
让生命更美好

注册人、生产企业名称及售后服务单位：
青岛海尔生物医疗股份有限公司

注册人、生产企业住所：
青岛经济技术开发区海尔工业园内

生产地址：

青岛市高新区丰源路 280 号

在线报修地址：<http://service.haier.com>

售后服务热线：4006 99 2017

网址：www.haierbiomedical.com

说明书修订日期：2020 年 2 月

版次：2020 年第 1 版

专用号：0270501674

厂家代码：V13026



型号
HCP-80
HCP-168
HCP-258

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 本公司保留说明书解释权
- 阅后请与发票一并妥善保存
- 如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用
- 产品外观请以实物为准

《医疗器械生产企业许可证》编号：
鲁食药监械生产许 20100176 号
产品注册证号及技术要求号：
鲁械注准 20202220036

目录

- 安全注意事项 1
- 使用注意事项 4
- 产品介绍..... 5
- 产品安装..... 7
- 各部件名称 • 控制面板 10
- 调试与使用..... 12
- 报警 18
- 清洁和灭菌..... 19
- CO₂ 浓度校准..... 25
- 定期维护..... 27
- 疑问解答..... 28
- 线路图 29
- 规格 • 装箱单 30
- 保修说明..... 32

保修说明

尊敬的用户：

感谢您使用海尔 CO₂ 培养箱，我公司按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、财政部关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定，凭此保修说明及发票，为您提供下列服务：

- 1. 整机免费包修三年（电池 / 显示屏 / 过滤器等易损件和耗材除外）。
- 2. 下列情况，不属于免费服务范围，但可实行收费修复、终身服务：
 - [A]. 不能出示保修证及发票；
 - [B]. 发票涂改；
 - [C]. 意外因素或使用不当造成损坏；
 - [D]. 未经我公司许可，自行修理造成的损坏；
 - [E]. 超过三包有效期，经修复仍可继续使用。

3. 三包有效期自开发票之日起计算，扣除因修理占用和无零部件待修的时间。

三包有效期内消费者凭发票及三包凭证办理修复、换货、退货。

对于超过保修期的产品，海尔（集团）服务人员上门提供有偿服务，有偿费用（超保收费）包括修理人工费和零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。机器上的条形码请注意保存，维修人员每次上门服务时要扫描条形码作为维修凭据，以保证建立准确的维修档案。

欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话 4006 99 2017 进行投诉。

选购更多产品请登录海尔生物医疗官网（www.haierbiomedical.com）



扫描二维码，关注微信公众号
物联网生物科技，让生命更美好

安全注意事项

尊敬的海尔用户：

您好！感谢您使用海尔二氧化碳培养箱，为了您能更好的阅读本说明书和使用本产品，防止人身伤害及物品损坏事故的发生，请务必仔细阅读并遵守本说明书中有以下标志符号的内容。为了方便您阅读，后续内容中，二氧化碳培养箱简称为培养箱。

安全标签



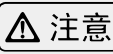
安全警示



在标有⚠的所有情况下均需要查阅文件，以便弄清楚潜在危险的性质以及必须采取的任何应对措施。



警告 如没有遵守警告标志下的事项，则有可能引发严重的人员伤亡事故。



注意 如没有遵守注意标志下的事项，则有可能引起人员伤亡或冷藏箱损坏及相关财产损失。



必须禁止的行为或操作



必须遵守的行为或操作

- 第一次使用本机器，阅读产品说明书非常重要，如果不按本说明书规定的方法来使用设备，则有可能损害设备提供的保护。
- 只有专业的海尔技术人员或海尔授权的售后维修人员才能安装维护培养箱，否则可能会导致触电或火灾。
- 务必将培养箱稳固的安放于坚实平整的平面上。如果固定不牢固或安放场所不恰当，将导致培养箱翻倒或人员受伤。
- 培养箱只能由经过培训和授权的人员操作。
- 请使用培养箱铭牌上标明的专用电源，否则有可能引起火灾或触电。
- 如果使用电压低于 198V 或高于 242V，需加装自动稳压器配合使用。保证电压满足使用要求。
- 如果电源线需加长，加长线截面积不得小于 2mm²，同时长度不长于 3m. 否则，有可能引起火灾或触电。
- 本培养箱电源线配有三线（接地）插头，符合 10A 的标准三线（接地）插座。在任何情况下，切勿切除或拆除电源线的接地插脚。务必保证电源插头和插座插紧，牢固可靠，否则可能导致火灾。
- 请使用接有地线的电源插座，以防触电。如果电源插座未接地，则务必由专业的技术人员安装上接地线。
- 本机电源线具有良好接地。

- ❗ 如有煤气等易燃气体泄漏时，需关闭气体泄漏的阀门，打开门窗，通风排气，不要插、拔培养箱电源插头，否则有可能引起爆炸和火灾。
- ❗ CO₂ 进气时的压力可以调节在 1.0Bar ± 0.2Bar 的范围内，并且不可更改。
- ❗ CO₂ 是一种可能对人的身体健康造成危害的有害气体。
- ❗ 只有合格的维修人员使用适当的工具可以对培养箱的进气管和气体压缩容器，气体瓶或存放有 CO₂ 的系统进行操作。
- ❗ 必须确保不超过工作场所的二氧化碳浓度限制。
- ❗ 释放到室内大气中的大量 CO₂ 可能导致窒息。如果发生泄露 CO₂ 情况，立即启动安全措施！立即离开房间，不要让其他人进入房间！通知安保或消防部门！
- ❗ 从电源插座拔下培养箱插头时，应紧握电源插头而不要去拉电源插头的导线。如果用手去拉导线则有可能引起触电或因短路而引发火灾。
- ❗ 如果培养箱运行不正常，则请拔下电源插头。在不正常状态下继续运行有可能引起触电或火灾。
- ❗ 在对培养箱进行任何维修或维护之前，务必断开培养箱电源，以防触电或人员受伤。
- ❗ 在对培养箱进行任何维修或维护之前，务必断开 CO₂ 气体供应，以防发生泄露导致室内 CO₂ 浓度超标。
- ❗ 确保在维修保养时不会吸入培养箱内部及周围的药物或悬浮粒。否则有可能对健康带来危害。
- ❗ 在培养带有病毒、病菌等含有对人体有害的组织时，请在具有相应防范措施的安全区域使用。如使用不当可能会对身体健康或环境带来危害。
- ❗ 如培养箱长时间不使用时，应拔下电源插头，以防电源线因老化导致触电、漏电或火灾。
- ❗ 如果培养箱在无人监管的区域长时间闲置，则请确保小孩不会接近该培养箱，且箱门不能完全关闭。
- ❗ 培养箱报废处置由相应人员进行。应将箱门拆除，以防止诸如窒息之类事故的发生。
- ❗ 在断电或者关闭电源后重新启动培养箱时，需要检查培养箱的设置情况。设置的改变可能会导致培养结果的变化。
- ❗ 维修时应戴上手套，以免碰到尖锐的边缘或转角，造成人员受伤。
- ❗ 搬运培养箱时，应注意不要被培养箱绊倒，以防培养箱受损或人员受伤。
- ❗ 培养箱周围应无障碍物，保持通风通畅。
- ❗ 有可能燃烧或有潜在爆炸的组织、材料或液体物质，它们所散发出的蒸汽或是爆炸物的碎片可能释放有毒的物质，这些是不可以使用的。
- ⊘ 不得将培养箱安放于潮湿的场所或易遭受喷溅水的地方，否则会因绝缘程度降低而引起漏电或触电。
- ⊘ 不得将水直接倾倒在培养箱上，否则会引起触电或短路。
- ⊘ 不要将装有水的容器或重物放到培养箱上，如果物品掉落，则可能引起人员受伤而流出的水则会使绝缘程度降低引起漏电或触电。
- ⊘ 不得通过煤气管，供电管，电话线或避雷针给培养箱接地。上述接地会引起触电或其他危险。
- ⊘ 不可用湿手接触培养箱诸如电源插头之类的任何电气零件或任何开关，否则可能引起触电。
- ⊘ 用户不得自行拆卸、修理或改装培养箱。否则有可能会因操作不当引起火灾或人员受伤。

■ 装箱单

名称	HCP-80	HCP-168	HCP-258
搁板	3	3	3
电源线	1	1	1
排水管 + 排水接头	1	1	1
进气管	1	1	1
进气管接头	1	1	1
进气管喉箍	2	2	2
说明书	1	1	1
保修证	1	1	1
宣传页	1	1	1
电源线支架	1	1	1
电源线固定说明	1	1	1
CO ₂ 过滤器	1	1	1
塑料袋	1	1	1

规格·装箱单

规格

分类	名称	HCP-80	HCP-168	HCP-258
结构	容积 (L)	80	170	258
	内部材料	等离子电抛 304 不锈钢		
	外部材料	粉末涂层电镀锌板		
	外部接口	35mm 直径		
尺寸	产品尺寸 (宽 × 深 × 高) mm	561 × 632 × 887	707 × 812 × 887	801 × 862 × 1011
	工作腔室尺寸 (宽 × 深 × 高) mm	344 × 380 × 650	490 × 560 × 650	584 × 610 × 774
搁板	搁板尺寸 (宽 × 深) mm	327 × 254	473 × 434	567 × 484
	数量: 标配 / 最大	3/8	3/11	3/13
	结构	打孔, 可调		
温度参数	温度控制范围 (℃)	环温 +3~55		
	温度波动度 (℃)	± 0.5		
	温度均匀性 (℃)	± 1.0		
	温度传感器类型	PT1000		
CO ₂ 参数	CO ₂ 控制范围	0~20%		
	CO ₂ 控制误差	1.0%		
	CO ₂ 传感器类型	IR		
湿度	湿度控制范围	> 90%rh		
电参数	电源	220V~/50Hz		
	功率 (W)	60	95	150
	灭菌功率 (W)	450	1000	1310
预期使用寿命 / 生产日期		10 年 / 见产品条码		

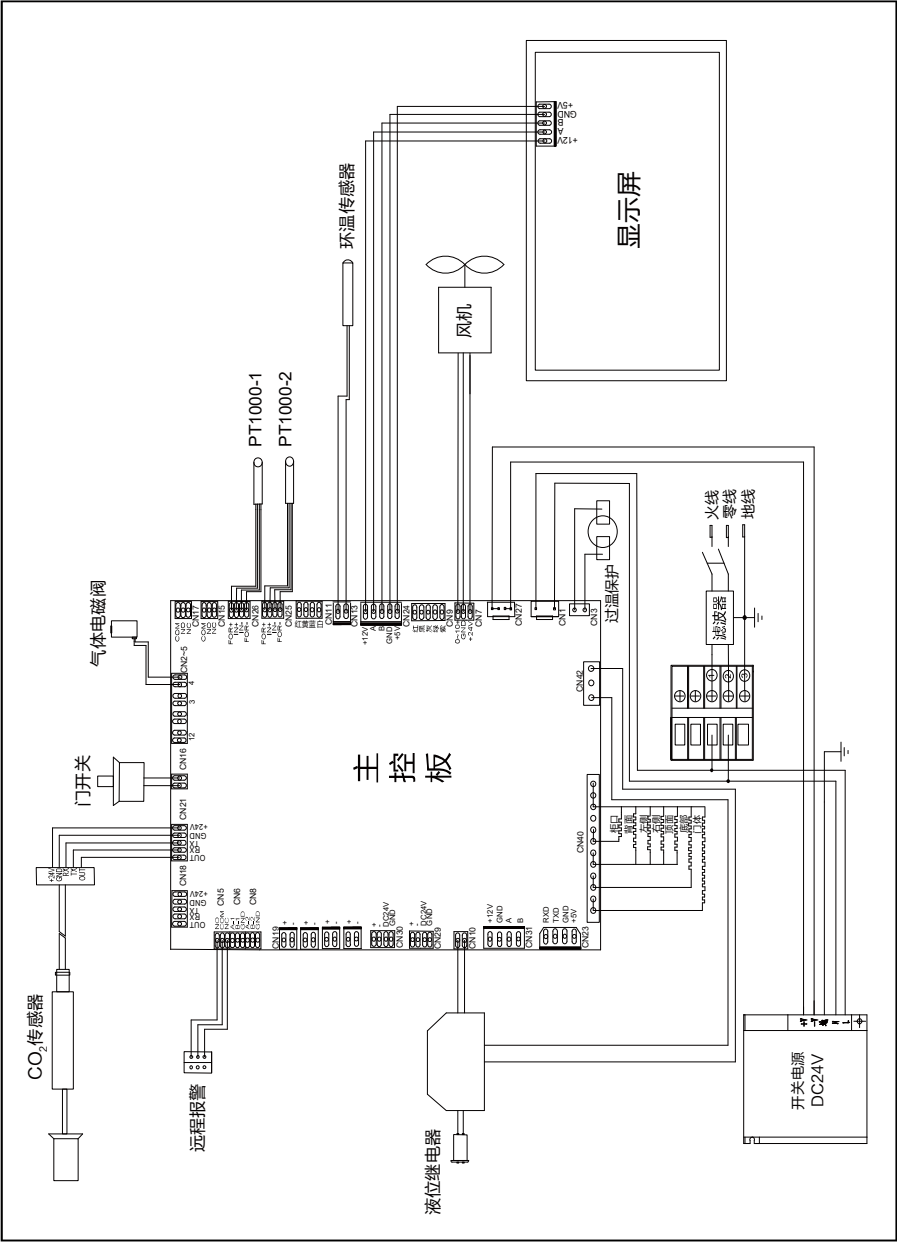
注：灭菌功率为最大额定功率；本公司注重科技创新，产品参数如有变更，恕不另行通知。

- ⊘ 不得在培养箱中放置易燃、易爆的危险品或易挥发的物品，也不可在培养箱附近使用可燃性喷雾剂，否则有可能引发爆炸或火灾。
- ! 包装塑料袋不要放在小孩能拿到的地方，因为塑料袋有可能引起窒息事故发生。
- ⊘ 不要攀爬到培养箱上或将物品放在培养箱上，否则会因培养箱翻倒而造成人员受伤或培养箱受到损坏。
- ⊘ 不得将诸如铁钉或铁丝之类的金属物件插入培养箱的任何孔口和间隙或用于内部空气循环的任何排气口，否则会因为上述物件与运动部件接触而造成触电或受伤。
- ⊘ 请不要使用门把手提拉或搬运培养箱，以防培养箱受损或人员受伤。
- ! 除了制造商推荐使用的类型外，不得在培养箱的工作室内使用电器。

使用注意事项

- 1. 结构与组成 该产品主要由箱体、加热系统、控制系统、消毒/灭菌系统、数据记录系统及相关附件组成。
- 2. 培养箱的温度显示值时显示箱内的感温探头处的值。虽然显示的温度有时会与培养箱中央部位的实际值有一定差距，但是它会逐渐接近真实温度。
- 3. 使用稀释过的中性清洁剂清洁培养箱。不应使用刷子、酸、汽油、肥皂粉、抛光粉或热水清扫培养箱。因为上述材料有可能损伤涂漆表面与塑料橡胶零部件。务必格外注意，不要用汽油之类的挥发性溶剂擦拭塑料橡胶零部件。
- 4. 培养箱内部不锈钢部件不耐酸，请注意防腐措施。切勿在箱内使用酸性介质！
- 5. 培养箱长时间不用时，应切断电源。
- 6. 每次存取样品，请尽量减少开门的时间，以免对箱内温湿度及 CO₂ 浓度造成较大的波动。
- 7. 在开门以后，箱内的温度及 CO₂ 浓度会短时间急剧上升，这属于正常现象，这个情况将会在关门后 10 分钟内恢复。
- 8. 干热灭菌模式时，切勿随意打开箱门。
- 9. 关注减压阀及压力表的计量检定周期。
- 10. 用户自备的二氧化碳钢瓶是压力容器，必须符合国家压力容器相关法规及管理规范。
- 11. 产品四周应保留一定的空隙，其右侧必须有不少于 50cm 的空隙，便于紧急时方便地切断电源。
- 12. 产品在每次试验后，应擦干工作室内壁水分，避免杂菌生长。
- 13. 电磁兼容基本性能：
 正常工作模式：加热丝正常工作，风机正常工作，电磁阀正常工作，实现培养箱内温度及二氧化碳气体浓度的控制。数据记录系统（USB）能正常工作。
 干热灭菌模式：加热丝正常工作，电磁阀关闭，实现培养箱内干热灭菌温度不低于 180 度。数据记录系统（USB）能正常工作。
- 14. 电磁兼容要求：
 a) 设备符合 GB/T18268.1 规定的发射和抗扰度要求；
 b) 本设备按 GB4824 中的 A 类设备涉及和检测，在家庭环境中，本设备可能会引起无线电干扰，需要采取防护措施；
 c) 建议在设备使用之前评估电磁环境；
 d) 禁止在强辐射源（例如非屏蔽的视频源）旁使用本设备，否则可能会干扰设备正常工作。

线路图



疑问解答



在使用过程中有疑问？怀疑培养箱发生了故障？请先看这里。本章内容为您解答各种可能出现的故障现象，以及解决方法。

如操作后，问题仍旧得不到解决，请致电 Haier 售后服务。

请勿自行维修拆卸培养箱。

故障	故障排查
培养箱不工作	电源开关处于打开状态，电缆电线插接到位
	插头预插座是否接触不良
	输入电源是否有电
培养箱不加热	检查设置值
培养箱不进气	检查气源是否连接
	检查减压阀是否打开
	检查设置值
玻璃门上有大量的冷凝水	检查外门是否关闭

产品介绍

1. 预期用途
- 本产品是一种精密的实验室仪器，该产品用于生物细胞、组织、细菌等样本的培养；产品采用模糊 PID 控制算法对培养箱内各项参数进行精确控制，最大程度上提高生物细胞、组织等的培养成功率以及培养效率。产品无绝对禁忌症。
- ⚠ 注意

培养箱不能超出产品预期性能使用。
2. 产品分类
- 本系列产品属于直热式培养箱。
3. 参数控制
- 产品用于提供温度范围环温 +3℃ ~55℃；CO₂ 浓度范围 0~20%；相对湿度 >90% 的培养环境。电脑控制，温度参数、CO₂ 浓度参数数字显示。温度显示精度 0.1℃，CO₂ 浓度显示精度 0.1%。
4. 产品结构
- 箱体为台式框架结构；控制电路、气路安装在 CO₂ 培养箱的后面，总电源开关在面向箱体左侧；7 寸彩色触摸屏安装在 CO₂ 箱门的正面；
 - 工作室底部采用水盆式设计，利用外高内低倾斜结构可直接向内胆注水；
 - 温度控制电路采用微电脑控制，具有自动调节特性及温度失控报警等功能，采用高精度温度传感器，控制精度、可靠性都大大提高；本产品配备 RS485 通讯接口，可实现远程控制；
 - 采用双重门结构。外箱门具有加热功能，保证内玻璃门上不结露，便于观察产品。同时玻璃门后箱体上装有门控开关，当玻璃门打开后，能自动关闭 CO₂ 电磁阀与用于气体循环装置的风机，避免 CO₂ 气体释放到空气中造成浪费或使室内 CO₂ 浓度升高；
 - 双层医用级硅胶密封条，保证产品密封性能；
 - 为方便用户，在 CO₂ 箱玻璃门上设有 CO₂ 监测口，可在使用中进行 CO₂ 浓度的监视。
5. 安全系统
- 多种故障报警：高 / 低温报警、超温报警、高 / 低 CO₂ 浓度报警、门延迟未关报警；
 - 多种报警方式：声音蜂鸣报警、触摸屏显示报警；
 - 所有独立部件安全接地。
- 6.CO₂ 浓度采集
- 新型耐 190℃高温的红外（IR）传感器，基于 NDIR 测量原理，采用硅 MEMS 发射器取代传统光源，可以进行 300 次以上干热灭菌循环。使用寿命长达 15 年。
7. 污染控制系统
- 微生物高效过滤器置于气路前端，气体经过高效过滤器进入箱内，保持 CO₂ 气体纯净；高效过滤器外置于电控箱侧面，方便更换；
 - 不锈钢烧结滤芯，置于工作室的背部，保证培养箱内部气体被过滤后渗透到室内；
 - 180℃干热灭菌：180℃至少维持 0.5 小时，整个灭菌过程从升温到冷却只需十二小时。

8. 人性化设计

- 友好型触摸操作界面，可对戴橡胶手套的手指动作做出灵敏响应；
- 公告设计，无纸化办公留言记事本功能，安全操作模式；
- 内胆四角采用大圆弧状，一体冲压结构确保清洁彻底不留死角；
- 便捷排水设计；
- 一体式防脱搁板设计；可调水平底脚；
- 大容量数据存储，数据 15 年可追溯。

由于产品改进，您所得到的海尔二氧化碳培养箱可能与说明书图示不完全一致，谨此致歉。说明书内容如有变更，恕不另行通知。

定期维护

本系列培养箱预期使用寿命 10 年，在预期使用寿命内，请遵从以下定期维护建议：

- 建议每年需对培养箱进行一次例行的检测，以确保培养箱的运行精度及工作安全每台培养箱都经过严格的出厂调试及检验，确保高精确的培养环境参数。如果您还希望培养箱工作在最高的精度，请联系 Haier 的工程师；
- 用户需每星期做一次以下检查：
 - a) 检查蓄水池的水位，进行补充；显示屏上有低水位报警；
 - b) 检查气源输入压力是否调节为 1.0Bar 加减 0.2Bar；
- 定期更换 CO₂ 进气口的高效过滤器（建议更换时间 12 个月）。

⚠ 警告

更换进气口高效过滤器前请确保切断气体供应。更换完毕后，检查连接情况包括软管是否插到位，喉箍是否拧紧，确保不会出现漏气现象。

- 定期更换 HEPA 过滤器（如有）建议更换时间 6 个月。用户可根据实际情况自主选择更换时间；
- 用户在正常使用过程中，请有规则的间隔检查通气管路是否漏气，如气体消耗量快等，如有问题请及时通知 Haier 或 Haier 指定的机构进行维护和更换；
- 用户在正常使用过程中，请有规则的间隔检查水库的水位，及时添加或更换蒸馏水，如发生水库漏水或渗水现象，请及时通知 Haier 或 Haier 指定的机构进行维护和更换；
- 在日常维修和维护过程中，只能由 Haier 或 Haier 指定的机构才能检查或提供培养箱维修所用零部件；
- 通知维修工程师前，请用户先对培养箱进行清洁及消毒；
- Haier 保留对培养箱进行更新，改善的权利。



校准界面

产品安装

产品开箱及搬运

• 用合适的开箱工具，如剪刀或壁纸刀，将打包带剪开，然后垂直将外包装箱提起后水平移开；然后检查附件是否完整。

注意 不要将设备外观碰伤和划伤，为了安全请至少有两个成人负责开箱。

• 由于设备本体质量比较重，适用合适的机械搬运工具。

注意 如使用人工搬运，注意需要四个成人（至少二个）合力手托设备底部垂直抬起然后合力同步水平移动至设备存放的位置。搬运过程中严禁施加压力在设备的外门，否则导致门体脱落。

安装环境

- 环境温度：18℃ ~30℃；
- 环境湿度：≤ 80%Rh；
- 大气压力：86kPa~106kPa；
- 周围无强烈震动及腐蚀性气体存在；
- 应避免阳光直接照射或其他冷热源的影响；
- 培养箱周围无腐蚀性物质及高浓度粉尘存在；
- 电源电压：AC 220V ± 22V；
- 电压频率：50Hz ± 1Hz。

警告

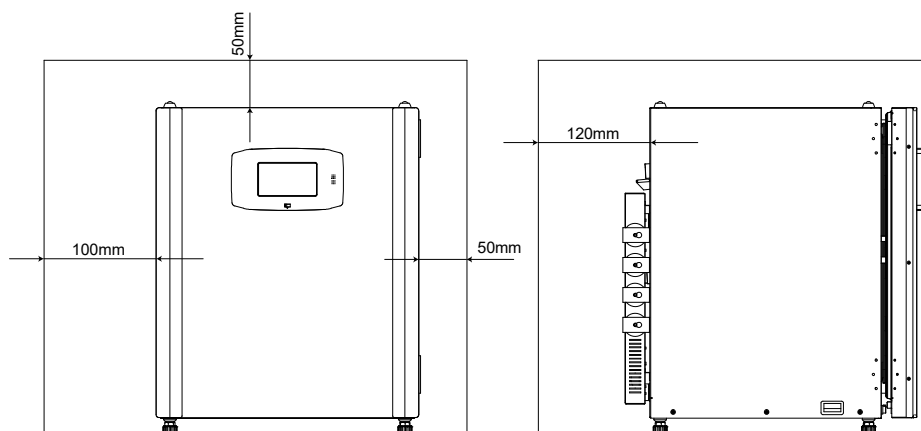
- 培养箱运行时需要 CO₂ 而 CO₂ 对健康是有害的，因此安装区域需良好的通风，从后壁排出的气体须无任何阻碍地迅速排走（排放至大气中或由废弃通道带走）。
- 培养箱不能在没有通风装置的地方安放运行，如果同一房间内有几台培养箱或者培养箱置于实验室的底层，则需要添加辅助通风装置。

注意 培养箱超出产品工作环境范围使用，不能确保其达到预期性能。

空间间距

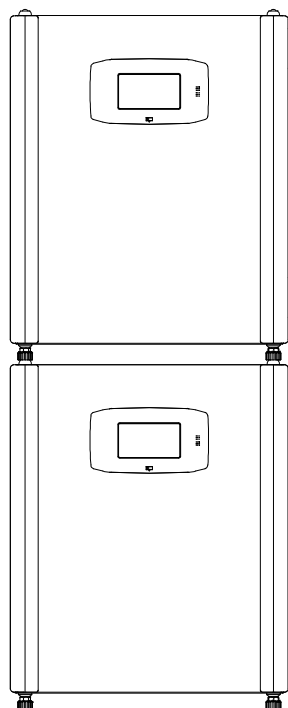
• 培养箱与相邻墙面 / 物体需留有一定的安全距离，如下图所示。

注意 不能堵塞后壁上的压力补偿孔。不要将设备放在难以操作断开装置的位置。



堆叠安装

由于有堆叠脚，两台培养箱可叠放在一起，顶部的4个堆叠脚固定了上面的培养箱。4个堆叠脚分别由内嵌式的机械螺钉固定于培养箱的顶部。



CO₂ 浓度校准

本系列培养箱使用新型耐 190℃ 高温的红外（IR）传感器，进入 CO₂ 浓度设置界面，点击参数校准可对传感器进行校准。

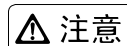


CO₂ 浓度设置界面

参数校准分为：

1. 空气校准

校准前需要保证良好的通风 - 要求低二氧化碳浓度。保证室内通风装置的最大通风量或者打开窗户。打开培养箱箱门，等待十分钟。点击空气校准按钮。



注意

不要让太多人进入房间。每个人都会增加二氧化碳浓度。如果房间内有多台培养箱，建议用氮气进行空气校准。标准氮气及校准套件可以向 Haier 或 Haier 指定机构购买。



警告

如果通风或打开窗户十分钟后，显示屏显示 CO₂ 浓度 >0.5%，首先关闭室内所有的 CO₂ 气体供应装置，再进行一次空气校准前的准备操作。如果显示屏显示 CO₂ 浓度依然 >0.5%，请使用氮气进行空气校准。标准氮气及校准套件可以向 Haier 或 Haier 指定机构购买。

2. 数值校准

- 第三方 CO₂ 浓度检测仪器。

将第三方检测仪探头放入箱内中心位置；

培养箱所有门体关闭，设定 CO₂ 浓度值，确保整个培养箱的密封性，包括背部穿线孔。

稳定运行后，将第三方检测仪显示的数值直接输入到数值校准进行保存。

- 标准气体校准

使用 Haier 或 Haier 指定机构提供的标准浓度 CO₂ 气体配套校准套件进行校准。直接将标准浓度输入进行保存。操作流程请参照套件使用方法。

3. 恢复默认

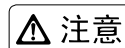
恢复 CO₂ 传感器出厂设置。



灭菌完成界面

安装连接气源

- 相应的接口在培养箱的背部电控箱的侧面，随机附有软管，进入培养箱的气体必须先通过减压阀，将输出压力降至 $1.0\text{Bar} \pm 0.2\text{Bar}$ ，该减压阀由用户自己配置。
- 从技术安全上考虑，输出压力 $1.0\text{Bar} \pm 0.2\text{Bar}$ 范围变动。

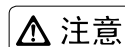
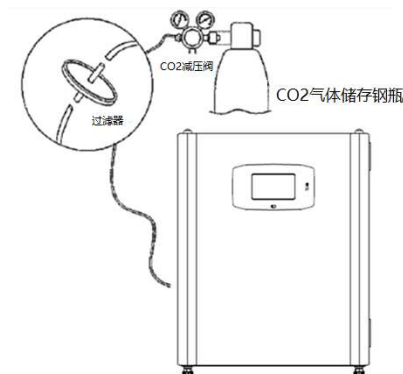


注意

减压阀不是设备的标准配置，用户可以自行选购，请使用质量稳定，分辨力高，压力调节稳定的减压阀，如有疑问可以联系 Haier 或 Haier 指定的机构技术支持。

CO₂ 气源连接

- 将气体钢瓶接上减压阀再与培养箱相连，如下图所示：



注意

- CO₂ 气体存储钢瓶由用户自行配备，单个钢瓶或中央供气由用户确定。CO₂ 气体存储钢瓶的安全使用以及中央供气的安全使用按相关国家标准执行。
- CO₂ 气体过滤器，过滤颗粒为 $0.2\mu\text{m}$ ，过滤效率为大于 99.99%，承受压力大于 $3.5\text{Kg}/\text{cm}^2$ 。如有疑问可以联系 Haier 或 Haier 指定的机构技术支持。



警告

气体纯度至少为 99.5%，不能用带有推车的 CO₂ 钢瓶。

接通主电源

- 接通主电源前，须确保电源功率与铭牌上标注耗用功率匹配，设备电源供电规格要求：
电源电压：AC 220V $\pm$ 22V；
电压频率：50Hz $\pm$ 1Hz；
- 培养箱附件有一接地的电源电缆，将电源电缆快接头插入培养箱背部电控箱右下角（面对培养箱）接口。

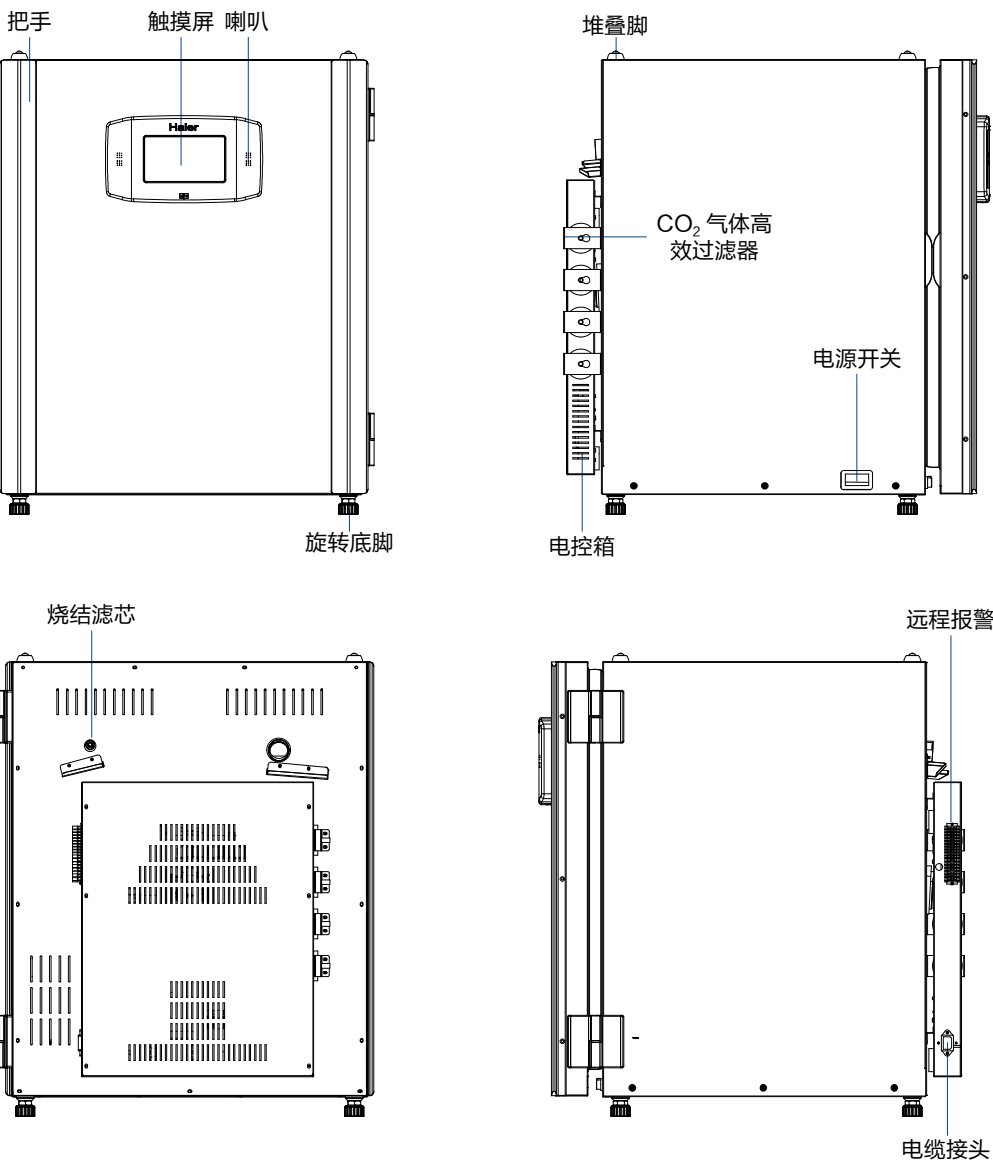


警告

电源电缆应插入到位，培养箱电源电缆接头有自锁结构。主电源供电装置应接地良好，确保培养箱电源电缆连接后接地良好。

各部件名称 • 控制面板

各部件名称



灭菌取消界面

- 灭菌中止
- a) 灭菌过程中, 引起灭菌程序中中止的条件: 1 开门 2 断电。出现中止操作, 当机器重新恢复到 1 关门 2 通电 的状态时, 弹出灭菌中止警示对话框。灭菌中止警示对话框中的温度要实时显示箱内的温度。
- b) 灭菌中止警示对话框弹出伴有报警音。点击屏幕任意位置, 报警音取消, 但灭菌中止警示框不能取消, 直到箱内温度回复到设定温度, 灭菌中止警示对话框自动取消。



灭菌中止界面

- 3. 灭菌完成
- 当培养箱内温度冷却到设定温度时, 显示灭菌完成。使用者需手动按“完成”结束灭菌操作, 点击后跳转到主界面。
- 灭菌完成后, 按照如下步骤操作:
- 打开培养箱外门, 内门;
- 重新注满水;
- 安装 HEPA 过滤器 (如有);
- 关闭所有门体。

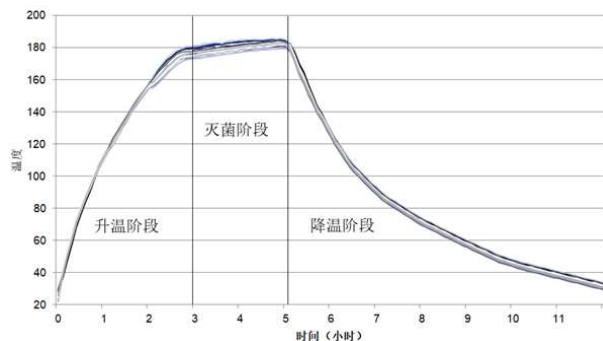
警告 热表面，小心烫伤！

高温灭菌期间，玻璃门的把手、玻璃门、外门的内衬的表面变得非常热。内部温度没有回落到常温，不建议打开箱门。如果在常规灭菌期间，应戴上安全手套接触这些表面。

在灭菌过程中，如果打开玻璃内门，则灭菌取消，并报警提示。



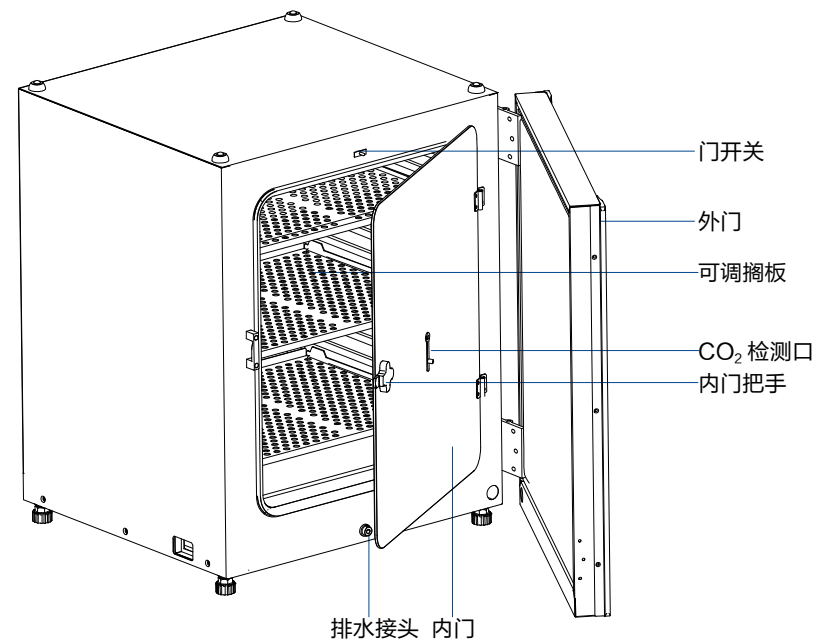
灭菌进行界面



干热灭菌阶段示意

2. 取消灭菌

灭菌过程中，使用者点击“取消”按键，弹出取消灭菌对话框。使用者点击“确定中断”，返回到“设置”界面。弹出灭菌中止警示对话框。使用者点击“继续灭菌”界面返回灭菌界面。



控制面板



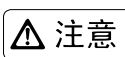
调试与使用

使用前的准备

- 培养箱放置区的环境温度至少应比控制温度低 3~5℃；
- 始终打开外门及玻璃门；

使用蒸馏水

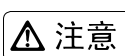
- 将蒸馏水注入水池（接近室温），注入量不能超过底部水池最大限值；
- 注入过程中不能有溢出；

**注意**

水质要求：为了保证培养箱无故障运行，使用消毒蒸馏水或能够达到与消毒蒸馏水同等质量水平的水。可接受的导电率应在 1 至 20 μs/cm 的范围内。（电阻率应在 50 千欧至 1 兆欧之间）。

打开 CO₂ 储气钢瓶上的压力调节阀

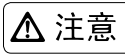
使用时先确认关闭低压表的输出压力，再逆时针打开钢瓶总开关，观察高压表的读数，记录高压瓶内总的二氧化碳压力，然后顺时针转动低压表压力调节螺杆，使其压缩主弹簧将活门打开，这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室，并经出口通往工作系统；低压输出气体压力：1.0Bar±0.2Bar。

**注意**

请仔细观察或查阅减压阀说明书确定低压调节旋钮的调节方向与调节刻度，防止压力过大将气体高效过滤器冲破。

通电

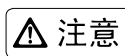
- 接通主电源；
- 打开主电源开关；

**注意**

主电源开关按压方向，并按压到底，保证电源接通。

首次通电初始设置

- 语言：根据需求选择需要的显示语言；
- 网络：检索网络，连接无线网络；
- 时间：可以手动设置时间，也可以同步网络时间（如连接网络）；
- 温标：根据需求选择温度标准℃或℉；
- 模式：根据需求选择管理模式。普通模式下任何人都可以进行参数设置查看，授权模式下只有管理员能够进行参数设置；
- 密码：设置管理员密码，用于权限管理；（请牢记密码，如遗忘密码请联系 Haier 技术支持）

**注意**

所有显示界面，高亮先状态代表未选中，点击变为黑色代表选中。

灭菌操作

本系列培养箱标配 180℃干热灭菌，其灭菌方式，灭菌效果符合 WS/T 67-2012 医疗机构消毒技术规范。杀灭一切微生物包括细菌芽孢，可以达到无菌保证水平。

整个灭菌过程中，分为三个阶段，升温阶段（约 2h）持续灭菌阶段（约 1.5h）降温阶段（约 8h）。灭菌操作前，将消毒过的风道板和搁板重新安装到机器上，连接电源，打开电源开关。

1. 用户可通过两种方式进入灭菌程序：

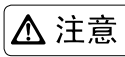
- 直接点击主界面的灭菌图标  进入灭菌程序；
- 点击设置图标，进入设置界面，点击灭菌图标进入灭菌程序；



灭菌确认界面

进入灭菌确认界面，须按照规定的步骤进行方可点亮开始图标。

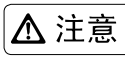
- a) 打开培养箱的内门 30s，直到听到报警音；
- b) 移除培养箱内所有物品（包括但不限于样品，HEPA 过滤器等）；
- c) 排出水池内的水，擦掉所有残留的水；
- d) 关闭培养箱所有门体并点击开始。

**注意**

灭菌前要确保培养箱内部样品，HEPA 过滤器等拿出，否则将造成高温损坏。

**警告**

灭菌前要排出水池内的水，并擦干所有残留的水，否则高温下培养箱内部水分蒸发，易产生压力，或高热湿气对人体造成伤害；

**注意**

如出现下列故障，则不能运行灭菌程序：

- a) 传感器损坏
- b) 实际值高
- c) 实际值低
- d) 实际值不合理
- e) 错误通信
- f) 检测到水

用干净的布彻底擦干工作室和搁板表面。

• 最终消毒

取出的搁板及风道板进行擦拭 / 喷洒消毒剂，并按照消毒剂制造商的规定，使其充分消毒；

用干净的布擦干搁板和风道板表面；

重新安装搁板和风道板。

注意 不要将消毒剂喷向背部 CO₂ 浓度传感器的进气孔（在 CO₂ 传感器的底部）。

警告 酒精消毒！

- a) 酒精含量超过 10% 的消毒剂，与空气结合形成易燃易爆气体混合物；
- b) 使用此类消毒剂时，在消毒期间应避免明火或高温环境；
- c) 在通风良好的房间使用此类消毒剂；
- d) 消毒剂反应完成后，将消毒部件擦拭干净；
- e) 遵守安全规定，避免含酒精消毒剂引起的火灾和爆炸危险。

注意 含氯消毒剂！

含氯消毒剂会腐蚀不锈钢。

只能使用不会对不锈钢造成腐蚀的消毒剂。

警告 电击！

接触载流部件可能导致危害生命的电击。

清洁和消毒工作之前，请断开培养箱与电源的连接！

- a) 使用电源开关关闭培养箱；
- b) 拔下电源插头，防止出现意外情况下的连接；
- c) 确保培养箱断电。

警告 健康危害！

工作室的表面可能受到污染。接触受到污染的清洗液可能引起感染。消毒剂可能含有有害物质。

清洁和消毒时，务必遵守安全说明和卫生条例！

- a) 戴上安全手套；
- b) 戴上护目镜；
- c) 佩戴口罩等空腔和呼吸系统保护装置，保护您的粘膜不受刺激；
- d) 遵守消毒剂制造商和卫生监管部门的安全说明。



语言选择界面



网络设置界面



时间及温标设置界面



模式设置界面



密码设置界面

主页面

初始设置完成后，进入显示主页界面。

1. 运行记录：培养箱运行过程中产生的时间记录与报警记录；
2. 运行数据：培养箱运行过程中工作空间参数运行曲线；
3. 设置：培养箱的基本设置；
4. 液位：培养箱的水位显示，正常白色显示，缺水红色显示；
5. 灭菌：点击  进入灭菌设置；
6. 静音：点击  消除蜂鸣报警（超出设置时间后继续蜂鸣报警）。
7. 留言记事本公告：点击  进入留言记事本公告界面。

清洁和灭菌

清洁

培养箱的一些部件由塑料制成。溶剂能溶解塑料。强酸或腐蚀性溶液会使塑料变脆。

不要使用含有碳氢化合物的溶剂、酒精含量超过 10% 的溶剂、强酸、腐蚀性溶液清洁塑料部件和表面。不要将清洗剂等液体喷涂到触摸屏和培养箱的背部电控箱。在擦拭的过程中，务必确保水分不会进到电器部件内部。

如果对消毒剂或清洗剂与设备零部件或设备内所含材料的相容性有疑问，请咨询 Haier 或 Haier 指定的代理机构。

1. 外表面的清洁

- 使用温水和洗涤剂溶液彻底清除污垢残留物和沉淀物；
- 用干净的布和清水擦拭表面；
- 用干净的布彻底擦干表面。

2. 显示屏的清洁

用 100% 超细纤维的干布清洁显示器！

 **注意** 不要用清洁剂喷洒或擦拭显示器。

消毒、灭菌

1. 污染控制流程

在培养箱的使用过程中，用户需要按照以下要求制定与培养箱兼容的相应的污染控制流程。

- 擦拭 / 喷雾消毒：培养箱以及培养箱附件的标准人工消毒控制流程；
- 干热灭菌程序：培养箱自动运行干热灭菌。

2. 消毒、灭菌前的准备工作

- 将工作室中所有样本取出，并将其存放到合适区域；
- 将工作室中 HEPA 过滤器取出（如有）；
- 准备足够容量的容器用于排水；
- 将排水软管开放端直接放到排水容器内，另一端快接头插到箱体下部的排水阀内；
- 水库开始排水；直到没有水流出；
- 擦净残留的水，保证培养箱内部没有水。

3. 擦拭 / 喷雾消毒

人工擦拭 / 喷雾消毒分为三个阶段：

- 预消毒

在工作室内部表面擦拭 / 喷洒消毒剂；

按照消毒剂制造商规定，消毒剂在工作室内部和搁板表面充分消毒。

- 清洗

使用温水和洗涤剂溶液彻底清除污垢残留物和沉淀物；

用干净的布和清水擦拭表面；

将水池中的水排出；

报警

报警类型

报警类型	现象	报警指示	蜂鸣器报警
高温报警	箱内温度 > 设定温度 +0.5℃ 或设定的限值	参数红色显示	脉冲声音报警
低温报警	箱内温度 < 设定温度 -0.5℃ 或设定的限值	参数红色显示	脉冲声音报警
超温报警	箱内温度 > 超温保护限值	参数红色显示	脉冲声音报警
高浓度报警	箱内 CO ₂ 浓度 > 设定浓度 +0.5% 或设定的限值	参数红色显示	脉冲声音报警
低浓度报警	箱内 CO ₂ 浓度小于设定浓度 -0.5% 或设定的限值	参数红色显示	脉冲声音报警
开门报警	开门时间超过 30s	在设定的报警时间内报警 闪烁	在设定的报警时间内发 出脉冲声音报警
传感器异常	环温传感器故障	报警闪烁	脉冲声音报警
	温度传感器故障	报警闪烁	脉冲声音报警
	CO ₂ 浓度传感器故障	报警闪烁	脉冲声音报警

报警恢复

- 本系列培养箱具有报警自动恢复功能：
- 在有报警的情况下，按主界面的静音  按键可停止蜂鸣器报警；
 - 如果报警条件仍然存在，蜂鸣报警在超过蜂鸣报警延时时间后自动恢复。



主页界面

参数设置

- 用户可通过两种方式进行参数设置
- 直接点击主页界面的显示参数进入相应参数设置；
 - 点击设置图标，进入设置界面，选择培养条件设置进入相应参数设置；
- 默认设置温度 37.0℃，CO₂ 浓度 5.0%



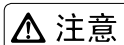


培养条件设置界面

基本设置

用户主界面点击进入设置界面，点击基本设置，可对培养箱的语言，时间，报警音量等进行设置

- 修改语言：通过下拉菜单选择适合语言；
- 时间设置：通过下拉菜单设置时间；
- 报警音量：出现报警时，蜂鸣提示，可以调节报警音量的大小；
- 运行模式：根据具体需求选择普通模式和授权模式；
- 蜂鸣报警延时时间：出现蜂鸣报警后，点击主界面静音按键，超出蜂鸣报警延时时间，如报警源依然存在，则继续响起蜂鸣报警；
- 按键音量：可以调节按键时音量的大小；
- 屏幕亮度：可以调节屏幕的显示亮度；
- 屏幕休眠：根据使用时间，建议设置屏幕休眠时间，能够延长触摸屏使用寿命；
- 锁屏时间：锁屏时间内无操作，屏幕进入休眠状态。



- 所有改动需点击保存修改后生效。
- 进行用户设置新建用户时，需输入卡号和联系方式，卡号可以是用户工号或者其他号码。



留言、记事本、公告

点击主页 进入留言、记事本、公告页面

- 新建留言：不同的授权使用者之间可以通过新建留言发送信息；
- 留言信箱：使用者登录后，如有未读留言，主页图标高亮显示未读信息数量，留言信箱右上角高亮显示未读留言数量；
- 记事本：用于记录，普通模式下记事本是开放的，任何人都可以查看。授权模式下，登陆的使用者只能看见自己的记录。
- 公告：用于多人使用，将想要提醒其余使用者的事情发布到首页。屏幕休眠后再点击将先出现公告界面，再进入主页界面。

